

LAPORAN

Praktikum 4: Modul IV – Modules dan Virtual Environment

Dosen Pengampu: Reny Fitri Yani, S.T., M.T.

Asisten Praktikum: Rizkillah Ramanda Sinyo dan Muhammad Abidillah



Oleh:

NAMA: Chelsea Fayza Chalisa

NIM: 25071103316

KELAS: TI C

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

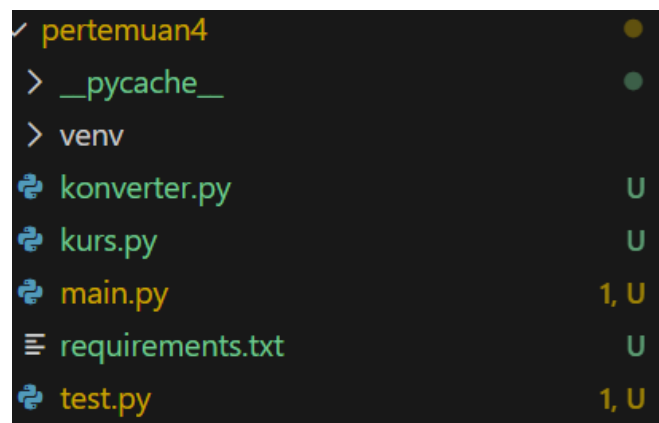
2026

1. Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah:

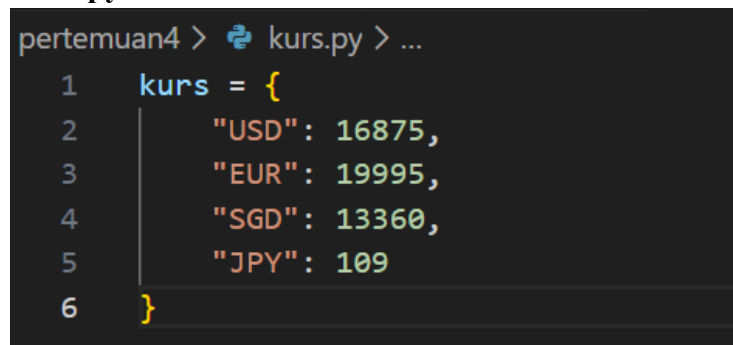
1. Memahami konsep module dalam Python.
2. Mengimplementasikan module terpisah dalam suatu program.
3. Membuat dan mengaktifkan Virtual Environment.
4. Menginstal library pihak ketiga menggunakan pip.
5. Mengelola dependensi menggunakan requirements.txt.

2. Struktur Program



3. Penjelasan Setiap File

- **Kurs.py**



File ini berisi dictionary yang menyimpan nilai kurs mata uang terhadap IDR.

- **konverter.py**

```
pertemuan4 > konverter.py > konversi
1  from kurs import kurs
2
3  def konversi(mata_uang_dari, mata_uang_ke, jumlah):
4      if mata_uang_dari == "IDR":
5          return jumlah / kurs[mata_uang_ke]
6      elif mata_uang_ke == "IDR":
7          return jumlah * kurs[mata_uang_dari]
8      else:
9          # konversi ke IDR dulu terus ke mata uang tujuan
10         dalam_idr = jumlah * kurs[mata_uang_dari]
11         return dalam_idr / kurs[mata_uang_ke]
```

File ini berisi fungsi konversi() yang digunakan untuk melakukan perhitungan konversi mata uang berdasarkan kurs yang tersedia.

Fungsi ini menangani:

- Konversi dari IDR ke mata uang lain
- Konversi dari mata uang lain ke IDR
- Konversi antar mata uang asing

- **Main.py**

File utama yang:

- Mengimpor module kurs dan konverter
- Menggunakan library tabulate untuk menampilkan tabel
- Meminta input pengguna
- Menampilkan hasil konversi

```
pertemuan4 > main.py > ...
1  # main.py
2  from kurs import kurs
3  from konverter import konversi
4  from tabulate import tabulate
5
6  print("=== KONVERTER MATA UANG ===")
7
8  # tampilkan tabel kurs
9  data = []
10 for kode, nilai in kurs.items():
11     data.append([kode, f"{nilai:,.0f}".replace(",", ".")])
12
13 print(tabulate(data, headers=["Kode", "Kurs"], tablefmt="grid"))
14
15 mata_uang_dari = input("Dari (IDR/USD/EUR/SGD/JPY): ").upper()
16 mata_uang_ke = input("Ke (IDR/USD/EUR/SGD/JPY): ").upper()
17 jumlah = float(input("Jumlah: "))
18
19 hasil = konversi(mata_uang_dari, mata_uang_ke, jumlah)
20
21 if mata_uang_ke == "IDR":
22     print(f"Hasil: Rp {hasil:,.0f}".replace(",", "."))
23 else:
24     print(f"Hasil: {hasil:.2f} {mata_uang_ke}")
```

Dari program tsb kita bisa melihat di main.py awalnya kita mengimpor kurs, dan konverter lalu kita menggunakan tabulate untuk menampilkan tabel. Di kode tsb kita juga Nampak data.append nah itu gunanya untuk menambahkan nilai. Lanjut ada input untuk meminta pengguna memasukkan suatu input seperti yg sudah disediakan. Lalu terakhir mencetak hasilnya.

4. Hasil Program

```
(venv) PS C:\Users\X1 CARBON\Praktikum-StrukDat-C-2026\pertemuan4> python main.py
=== KONVERTER MATA UANG ===
+-----+-----+
| Kode   | Kurs   |
+=====+=====+
| USD    | 16.875 |
+-----+-----+
| EUR    | 19.995 |
+-----+-----+
| SGD    | 13.36  |
+-----+-----+
| JPY    | 109    |
+-----+-----+
Dari (IDR/USD/EUR/SGD/JPY): IDR
Ke (IDR/USD/EUR/SGD/JPY): EUR
Jumlah: 10000
Hasil: 0.50 EUR
```

5. Penggunaan Virtual Environment

Virtual environment dibuat menggunakan perintah:

```
PS C:\Users\X1 CARBON\Praktikum-StrukDat-C-2026> cd pertemuan4
PS C:\Users\X1 CARBON\Praktikum-StrukDat-C-2026\pertemuan4> venv\Scripts\activate
PS C:\Users\X1 CARBON\Praktikum-StrukDat-C-2026\pertemuan4> venv\Scripts\activate
(venv) PS C:\Users\X1 CARBON\Praktikum-StrukDat-C-2026\pertemuan4> pip install colorama
PS C:\Users\X1 CARBON\Praktikum-StrukDat-C-2026\pertemuan4> venv\Scripts\activate
(venv) PS C:\Users\X1 CARBON\Praktikum-StrukDat-C-2026\pertemuan4> pip install colorama
Requirement already satisfied: colorama in c:\users\x1 carbon\praktikum-strukdat-c-2026\pertemuan4\venv\lib\site-packages (0.4.6)
```

Setelah virtual environment aktif, dilakukan instalasi library yang dibutuhkan:

Lalu penginstalan tabulate:

```
(venv) PS C:\Users\X1 CARBON\Praktikum-StrukDat-C-2026\pertemuan4> pip install tabulate
Collecting tabulate
  Downloading tabulate-0.9.0-py3-none-any.whl.metadata (34 kB)
Downloading tabulate-0.9.0-py3-none-any.whl (35 kB)
Installing collected packages: tabulate
Successfully installed tabulate-0.9.0
```

Untuk menyimpan seluruh dependensi proyek, digunakan perintah:

```
(venv) PS C:\Users\X1 CARBON\Praktikum-StrukDat-C-2026\pertemuan4> pip freeze > requirements.txt
```

Isi dari file requirements.txt:

```
pertemuan4 > requirements.txt
1  colorama==0.4.6
2  tabulate==0.9.0
3
```

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan module dalam Python membantu dalam pengorganisasian kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Selain itu, Virtual Environment berfungsi untuk mengisolasi dependensi sehingga setiap proyek dapat berjalan tanpa konflik library.

Dengan adanya file requirements.txt, proyek dapat dengan mudah dijalankan kembali pada perangkat lain dengan dependensi yang sama.

Link repository github:

<https://github.com/chelseafayza06/Praktikum-StrukDat-C-2026.git>

